

Mathématiques 2^e année

ALGÈBRE

DEVOIR N°2 À ENVOYER À LA CORRECTION

Eric Merle

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2017

1-2057-DV-WB-02-18



A chercher après avoir étudié les séquences 1 à 4.

Exercice

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n ($n \geq 2$), muni d'une base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. On note S_n le groupe symétrique d'ordre n .

Pour $\sigma \in S_n$, on note f_σ l'endomorphisme de E défini par $f_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$.

On note $s = \sum_{i=1}^n e_i$, D la droite vectorielle engendrée par s , H l'hyperplan d'équation

$\sum_{i=1}^n x_i = 0$, et $\mathcal{F}$ l'ensemble des sous espaces vectoriels F de E tels que :

$$(\forall \sigma)(\sigma \in S_n)(f_\sigma(F) \subset F).$$

1/ Montrer que $D \in \mathcal{F}$ et $H \in \mathcal{F}$

2/ a- Montrer que D et H sont supplémentaires dans E

b- On note p le projecteur sur D , parallèlement à H .

$$\text{Montrer que } p = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma$$

3/ Soit $F \in \mathcal{F}$ tel que $F \not\subset D$. Démontrer $F \supset H$

4/ Conclure $\mathcal{F} = \{ \{0_E\}, D, H, E \}$

Problème

Rappels, notations et objectifs du problème

Dans tout ce problème, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2 et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices carrées complexes d'ordre n . De plus :

- $\mathcal{M}_n$ désigne l'ensemble des matrices carrées réelles d'ordre n ;
- si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $A_{i,j}$ le terme de A situé sur la ligne i et la colonne j ;
- pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, $M(\alpha, \beta)$ est la matrice $\begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$;
- si $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ et $(\beta_1, \dots, \beta_p)$ sont dans $\mathbb{R}^p$, on désigne par $\text{diag}(M(\alpha_1, \beta_1), M(\alpha_2, \beta_2), \dots, M(\alpha_p, \beta_p))$ la matrice de $\mathcal{M}_{2p}$ définie par blocs carrés d'ordre 2 dont les seuls blocs éventuellement non nuls sont les blocs diagonaux $M(\alpha_1, \beta_1), M(\alpha_2, \beta_2), \dots, M(\alpha_p, \beta_p)$;
- I_n est la matrice unité $\text{diag}(1, \dots, 1)$ élément de $\mathcal{M}_n$;
- On rappelle les trois types d'opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice et leur codage :

opérations	codage
échange des lignes i et j	$L_i \leftrightarrow L_j$
multiplication de la ligne i par $\alpha \neq 0$	$L_i \leftarrow \alpha L_i$
ajout de la ligne j , multipliée par le scalaire λ , à la ligne i ($i \neq j$)	$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

On définit de même trois types d'opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice.

Si $A \in \mathcal{M}_n$ et si E est la matrice obtenue à partir de I_n par utilisation d'une opération élémentaire, alors EA (resp. AE) est la matrice obtenue à partir de A en effectuant la même opération élémentaire sur les lignes (resp. colonnes) de A (on ne demande pas de démontrer ce résultat).

On confond respectivement :

- matrice et endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ (resp. $\mathbb{C}^n$) canoniquement associé,
- vecteur de $\mathbb{R}^n$ (resp. $\mathbb{C}^n$) et matrice colonne de ses coordonnées,
- matrice de taille 1 et scalaire la constituant.

On rappelle qu'une symétrie s de $\mathbb{R}^n$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^n$ vérifiant $s^2 = s \circ s = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$; il existe alors deux sous-espaces supplémentaires E_1 et E_2 tel que s soit la symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 , définie par :

$$s|_{E_1} = \text{Id}_{E_1} \text{ et } s|_{E_2} = -\text{Id}_{E_2}.$$

Préciser la symétrie s , c'est déterminer les sous-espaces E_1 et E_2 associés.

On note (P_A) la propriété :

(P_A)	A ne possède pas de valeur propre réelle
---------	--

Le but de ce problème est d'étudier des matrices de $\mathcal{M}_n$ vérifiant la propriété (P_A) .

Après avoir établi quelques résultats préliminaires, on étudie des cas particuliers dans les parties I et II et un cas plus général dans la partie III.

Résultats préliminaires

1) On se propose de démontrer le résultat suivant :

« deux matrices de $\mathcal{M}_n$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n$ ».

Soit donc A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et P un élément de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PBP^{-1}$.

a) Montrer qu'il existe $R, J \in \mathcal{M}_n$ tels que $P = R + iJ$ avec $i^2 = -1$.

b) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{C}$, $A(R + tJ) = (R + tJ)B$.

c) Montrer qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\det(R + t_0J) \neq 0$.

d) En déduire que A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n$.

2)

a) Montrer que tout polynôme à coefficients réels de degré impair possède au moins une racine réelle.

b) En déduire que s'il existe une matrice A de $\mathcal{M}_n$ vérifiant (P_A) , alors n est pair.

Dans toute la suite du problème, on suppose n pair et on note $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Partie I -

I.A - Dans cette section I.A.1, on se place dans $\mathbb{R}^2$ et on désigne par (e_1, e_2) la base canonique, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$.

I.A.1) On considère la matrice $M(0, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ et on désigne par u l'endomorphisme associé.

a) Déterminer, dans la base canonique, la matrice de s_1 , symétrie par rapport à la droite $\mathbb{R}e_1$ parallèlement à la droite $\mathbb{R}e_2$.

b) Déterminer, dans la base canonique, la matrice de l'application $u \circ s_1$.

En déduire qu'il existe une symétrie s_2 , qu'on précisera, telle que $u = s_2 \circ s_1$.

I.A.2) On considère la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

a) Montrer que A est semblable à $M(0, 1)$ et donner une matrice P de $\mathcal{M}_2$ à coefficients entiers et de déterminant 1 telle que $M(0, 1) = P^{-1}AP$.

b) Montrer que A est la matrice, dans la base canonique, de la composée de deux symétries qu'on précisera.

Soit α et β des nombres réels tels que $\beta^2 - \alpha^2 = 1$ et $B = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & -\alpha \end{bmatrix}$.

c) Montrer que B est semblable à $M(0, 1)$ et donner une matrice Q de $\mathcal{M}_2$ telle que $M(0, 1) = Q^{-1}BQ$.

Indication : on pourra calculer $Be_1 = B \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

d) Montrer que B est la matrice, dans la base canonique, de la composée de deux symétries qu'on ne demande pas de préciser.

I.A.3) On considère la matrice $M(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$ où α et β sont des nombres réels tel que $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

Montrer que $M(\alpha, \beta)$ est la matrice, dans la base canonique, de la composée de deux symétries qu'on ne demande pas de préciser.

I.A.4) On considère à présent la matrice $M(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$ où α et β sont des nombres réels tels que $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$. Montrer que $M(\alpha, \beta)$ est la matrice, dans la base canonique, de la composée de deux symétries et d'une homothétie.

I.A.5) Soit $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ appartenant à $\mathcal{M}_2$.

a) Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur les coefficients de A pour que (P_A) soit réalisée.

b) En supposant que A vérifie (P_A) , et en étudiant la diagonalisation dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ de A , montrer qu'il existe une unique matrice, semblable à A , du type $M(\alpha, \beta)$ avec α réel et β réel strictement positif. Expliciter α et β en fonction de a, b, c et d .

c) Que peut-on dire de $\det(A)$ si A vérifie (P_A) et est dans $\mathcal{M}_2$?

d) Montrer que A est la matrice, dans la base canonique, de la composée de deux symétries et d'une homothétie.

I.A.6) On suppose que $\mathbb{R}^2$ est muni de sa structure euclidienne orientée canonique (i.e. (e_1, e_2) est orthonormée directe). Que sont alors les endomorphismes de matrice $M(\alpha, \beta)$ (avec α et β réels tels que $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$) dans la base canonique ?

I.B - Soit B une matrice de $\mathcal{M}_p$ vérifiant $B^2 = I_p$. Soit A la matrice de $\mathcal{M}_n$ définie par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} 2B & -5B \\ B & -2B \end{bmatrix}$.

I.B.1) Montrer que B est diagonalisable dans $\mathcal{M}_p$ et qu'il existe une matrice Q de $\mathcal{M}_p$ inversible, des entiers naturels q et r tels que $Q^{-1}BQ$ soit sous la forme d'une matrice par blocs $\begin{bmatrix} I_q & 0 \\ 0 & -I_r \end{bmatrix}$

On convient que cette matrice vaut I_p lorsque $r = 0$ et $q = p$ et qu'elle vaut $-I_p$ lorsque $q = 0$ et $r = p$.

I.B.2) Déterminer une matrice par blocs P de $\mathcal{M}_n$ inversible et constituée de multiples de I_p telle que : $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & -B \\ B & 0 \end{bmatrix}$.

I.B.3) En déduire que A est semblable dans $\mathcal{M}_n$ à la matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & \begin{bmatrix} -I_q & 0 \\ 0 & I_r \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} I_q & 0 \\ 0 & -I_r \end{bmatrix} & 0 \end{bmatrix}.$$

I.B.4) Montrer alors que A est semblable dans $\mathcal{M}_n$ à une matrice du type $\text{diag}(M(0, 1), M(0, 1), \dots, M(0, 1))$.

I.B.5) *Exemple* : on considère dans $\mathcal{M}_4$ la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -10 & -15 \\ -2 & -4 & 5 & 10 \\ 2 & 3 & -4 & -6 \\ -1 & -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

a) Déterminer une matrice inversible M de $\mathcal{M}_4$ telle que

$$M^{-1}AM = \text{diag}(M(0, 1), M(0, 1)).$$

b) En utilisant la technique vue à la question I.A.1, montrer que A est la matrice, dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ de la composée de deux symétries qu'on précisera.

Partie II -

II.A - Dans cette question, A désigne une matrice de $\mathcal{M}_n$ telle que $A^2 = -I_n$.

II.A.1) Montrer que (P_A) est réalisée.

II.A.2) Si E est obtenue à partir de I_n par utilisation d'une opération élémentaire, comment déduit-on EAE^{-1} de A ?

On distinguera les trois opérations élémentaires codées sous la forme :

a) $L_i \leftrightarrow L_j$,

b) $L_i \leftarrow \alpha L_i$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$,

c) $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

II.A.3)

a) En utilisant II.A.1, montrer qu'il existe $i \geq 2$ tel que $A_{i,1} \neq 0$.

b) En utilisant des opérations élémentaires, en déduire qu'il existe $P \in \mathcal{M}_n$ inversible telle que si $A' = PAP^{-1}$ alors $A'_{i,1} = 0$ si $i \neq 2$ et $A'_{2,1} = 1$.

c) Montrer alors que $A'_{i,2} = 0$ si $i \neq 1$ et $A'_{1,2} = -1$.

II.A.4) Montrer qu'il existe $Q \in \mathcal{M}_n$ inversible telle que $QA'Q^{-1}$ soit de la forme par blocs $\begin{bmatrix} M(0,1) & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ avec $B \in \mathcal{M}_{n-2}$.

II.A.5) Montrer que A est semblable à une matrice du type

$$\text{diag}(M(0,1), M(0,1), \dots, M(0,1)).$$

II.A.6) *Exemple* : en utilisant la méthode décrite dans cette partie, trouver une matrice M inversible de $\mathcal{M}_4$ telle que $MAM^{-1} = \text{diag}(M(0,1), M(0,1))$ où A est la matrice de la question I.B.5). On fera apparaître clairement les opérations élémentaires utilisées.

II.B - Dans cette question A est une matrice

$$\text{de } \mathcal{M}_n \text{ vérifiant } (A - \alpha I_n)^2 + \beta^2 I_n = 0 \text{ avec } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*.$$

II.B.1) Montrer que A vérifie (P_A) .

II.B.2) Montrer que A est semblable à la matrice d'ordre n

$$\text{diag}(M(\alpha, \beta), M(\alpha, \beta), \dots, M(\alpha, \beta)).$$

Que peut-on dire de $\det(A)$?

II.C - Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ défini par : pour tout polynôme P de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, $u(P)$ vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, u(P)(x) = x^{n-1} P\left(\frac{-1}{x}\right).$$

II.C.1) Déterminer pour quelles valeurs de i et j dans $\{0, \dots, n-1\}$, le plan $\text{vect}(X^i, X^j)$ est stable par u .

II.C.2) En déduire que la matrice A de $\mathcal{M}_n$ telle que $A_{n+1-i,i} = (-1)^{i-1}$ si $1 \leq i \leq n$, les autres coefficients de A étant nuls, est semblable à $\text{diag}(M(0,1), M(0,1), \dots, M(0,1))$.

Partie III -

Dans toute cette partie, A désigne une matrice de $\mathcal{M}_n$ vérifiant (P_A) .

On se propose de montrer l'équivalence entre les trois propositions suivantes :

i) A est semblable à une matrice du type

$$\text{diag}(M(\alpha_1, \beta_1), M(\alpha_2, \beta_2), \dots, M(\alpha_p, \beta_p)) \text{ avec } (\alpha_k, \beta_k) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \text{ pour } 1 \leq k \leq p.$$

ii) Il existe un polynôme réel à racines simples complexes non réelles annulé par A .

iii) Tout sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension 2 stable par A possède un sous-espace vectoriel supplémentaire stable par A .

III.A - Dans cette section III.A, on montre que (i) $\Rightarrow$ (ii).

III.A.1) Montrer que si $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, le polynôme $(X - \alpha)^2 + \beta^2$ ne possède que des racines simples complexes non réelles.

III.A.2) En déduire que (i) $\Rightarrow$ (ii).

III.B - Dans cette section III.B, on montre que (ii) $\Rightarrow$ (iii).

On suppose donc que A vérifie (ii). Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension 2 et stable par A . Soit (f_1, f_2) une base E que l'on complète en une base $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ de $\mathbb{R}^n$.

III.B.1) Montrer que dans la base $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ de $\mathbb{R}^n$, l'endomorphisme canoniquement associé à A a une matrice s'écrivant par blocs :

$$\begin{bmatrix} A' & B \\ 0 & C \end{bmatrix} \text{ avec } A' \in \mathcal{M}_2.$$

III.B.2) Vérifier que A' ne possède pas de valeur propre réelle et en déduire que A' est semblable à une matrice du type $M(\alpha, \beta)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

III.B.3) Montrer que E est inclus dans $\text{Ker}((A - \alpha I_n)^2 + \beta^2 I_n)$.

III.B.4) Montrer que $\text{Ker}((A - \alpha I_n)^2 + \beta^2 I_n)$ possède un sous-espace vectoriel supplémentaire stable par A dans $\mathbb{R}^n$.

III.B.5) En utilisant une technique analogue à celle vue dans les parties II.A.3 et II.A.4, montrer que E possède un supplémentaire stable par A dans $\text{Ker}((A - \alpha I_n)^2 + \beta^2 I_n)$, puis conclure que (iii) est réalisé.

III.C - En raisonnant par récurrence, montrer que (iii) $\Rightarrow$ (i).

III.D - *Exemple* :

Soit

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

En admettant que A annule $(X^2 + 1)(X^2 - 4X + 5)$, déterminer une matrice inversible M de $\mathcal{M}_4$ et des réels α, β, α' et β' tels que

$$A = M \begin{bmatrix} M(\alpha, \beta) & 0 \\ 0 & M(\alpha', \beta') \end{bmatrix} M^{-1}.$$

••• FIN •••
